Devre Analizi I

6. Hafta – RC Devreleri ve Fazörler

Orijinal not: devre1_hafta6_notlar.pdf · 2023–24 Güz · örnek sayfa

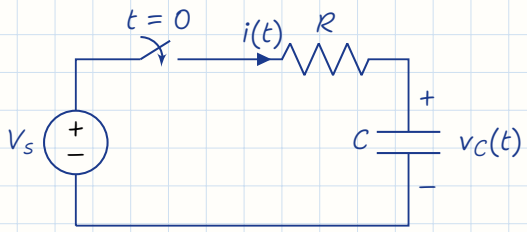
UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

Birinci Dereceden RC Devresi

orj. s. 1

Anahtar $t = 0$ anında kapatılıyor; kondansatör başlangıçta boş, yani $v_C(0^-) = 0$. Kondansatör gerilimi ani olarak değişemez, bu yüzden $v_C(0^+) = v_C(0^-)$.



KGY (Kirchhoff Gerilim Yasası) çevreye uygulanırsa:

$$V_s = R\,i(t) + v_C(t), \qquad i(t) = C\frac{dv_C}{dt} \tag{1}$$

$$\Rightarrow \quad RC\frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s \qquad (t \geq 0) \tag{2}$$

Tanım (Zaman sabiti)

$\tau = RC$ devrenin **zaman sabitidir**; birimi saniyedir: $[\Omega]\cdot[\mathrm{F}] = [\mathrm{s}]$. Büyük $\tau \Rightarrow$ yavaş şarj.

$$v_C(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad t \geq 0$$

← ezberle!

Örnek 1

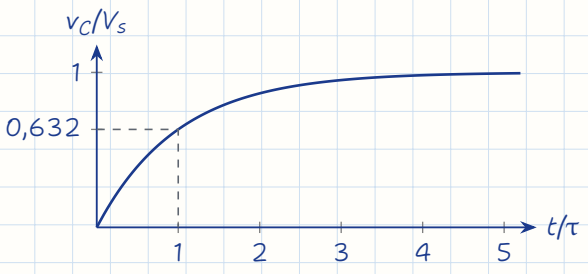
$R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 4{,}7\,\mu\mathrm{F}$ ve $V_s = 12\,\mathrm{V}$ ise $t = 47\,\mathrm{ms}$ anında v_C kaç volttur?

Çözüm: $\tau = RC = (10\cdot 10^3)(4{,}7\cdot 10^{-6}) = 47\,\mathrm{ms}$, yani $t = \tau$:

$$v_C(\tau) = 12\left(1 - e^{-1}\right) \approx 12 \times 0{,}632 = \boxed{7{,}59\,\mathrm{V}}$$

t	v_C/V_s
τ	%63,2
2τ	%86,5
3τ	%95,0
5τ	%99,3

Tablo 1: Şarj yüzdeleri



> ⚠ **Dikkat!**
> 5τ sonra kondansatör "dolmuş" kabul edilir, ama matematiksel olarak v_C hiçbir zaman tam V_s olmaz (asimptot). Sınavda başlangıç koşulunu $v_C(0^+)$ yazmayı unutma!

Fazörler ve Empedans

orj. s. 2

Sinüzoidal kararlı halde her işaret bir fazörle gösterilir: $v(t) = V_m\cos(\omega t + \phi) \longleftrightarrow \mathbf{V} = V_m\angle\phi$, burada $\omega = 2\pi f$. Empedanslar: $Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C} = -\dfrac{j}{\omega C}$.

> **Teorem (Thevenin)**
> Doğrusal iki uçlu her devre, bir $\mathbf{V}_{th}$ kaynağı ile seri bir Z_{th} empedansına eşdeğerdir: $\mathbf{V}_{th}$ açık devre gerilimi, $Z_{th} = \mathbf{V}_{th}/\mathbf{I}_{kd}$.

Düğüm gerilimleri yöntemi (matris biçimi), α, β, θ gibi açılar derece cinsinden:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+j\omega C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_s \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \Delta = \det(\mathbf{Y}) \neq 0$$

Şekil: Hocanın tahtaya çizdiği fazör diyagramı: $\mathbf{V}_R$, $\mathbf{V}_L$ ve $\mathbf{V}_C$ vektörleri, aralarında 90° faz farkı
(orijinal notta, s. 3)

Laplace ile bağlantı

$s = j\omega$ konursa empedanslar Laplace düzlemine taşınır: $Z_L(s) = sL$, $Z_C(s) = 1/(sC)$.

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \int_0^\infty e^{-at}e^{-st}\,dt = \frac{1}{s+a}, \qquad \mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}\ (|x|<1)$$

Hoca burada bir şey daha ekledi: [? *rezonans frekansı*] için $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ve kalite faktörü $Q = \omega_0 L/R$ [? *okunamadı*].

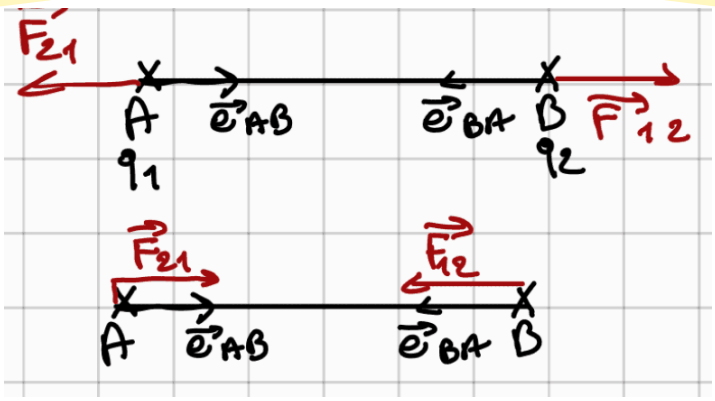
English note from the lecture: "The phasor method is valid only in sinusoidal steady state; transients must be handled in the time domain or with the Laplace transform."

Özet

- RC şarj: $v_C(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = RC$, 5τ'da $\approx$ %99.
- Fazör: $\cos(\omega t + \phi) \to 1\angle\phi$; türev $\to j\omega$ ile çarpma.
- $Z_L = j\omega L$ (gerilim akımdan 90° önde), $Z_C = 1/(j\omega C)$ (90° geride).

Orijinal el çizimi

El ile çizilmiş şekiller orijinal sayfadan kırpılıp aynen eklenir:



orijinal çizim, s. 3